

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Hệ thống AI Phân loại & Định tuyến Văn bản đến

Áp dụng thí điểm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường (Gia Lai)

Kính gửi: Ban Lãnh đạo

1. Mục đích và phạm vi báo cáo

Báo cáo này trình bày kế hoạch triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phân loại và định tuyến văn bản đến, áp dụng thí điểm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai, làm cơ sở để Lãnh đạo xem xét, cho ý kiến chỉ đạo và phê duyệt trước khi triển khai.

Hệ thống nhận đầu vào là văn bản đến cùng file đính kèm (chủ yếu là PDF), tự động trích xuất nội dung, đối chiếu với bộ quy tắc (rule) nghiệp vụ của Sở và đề xuất kết quả định tuyến gồm 4 nội dung: đơn vị xử lý chính, đơn vị phối hợp xử lý, lãnh đạo theo dõi/chỉ đạo và hạn thực hiện. Toàn bộ quá trình xử lý diễn ra trong mạng nội bộ, không kết nối ra ngoài Internet, nhằm bảo đảm an toàn cho văn bản có thể thuộc dạng nhạy cảm hoặc mật.

2. Định hướng giải pháp

2.1. Nguyên tắc thiết kế

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Orchestration – Harness – Agent Skills, kết hợp giữa rule engine (quy tắc tường minh, xử lý bằng mã nguồn thuần) và mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở (open-weight) được cài đặt và vận hành ngay tại công ty, không sử dụng dịch vụ AI của bên thứ ba. Đây là điểm mấu chốt để bảo đảm dữ liệu văn bản không rời khỏi hệ thống nội bộ.

Giải pháp không sử dụng kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation/truy hồi ngữ nghĩa), vì bộ quy tắc phân loại và định tuyến do Sở ban hành là tập hợp hữu hạn, có cấu trúc rõ ràng (điều kiện → đơn vị tiếp nhận), phù hợp xử lý bằng rule engine tất định — cho kết quả nhanh, chi phí thấp, dễ kiểm tra và dự đoán được. Mô hình AI chỉ được sử dụng cho phần việc mang tính suy luận ngữ nghĩa: trích xuất thông tin không theo mẫu cố định, phân loại văn bản, hoặc xử lý các trường hợp quy tắc chưa bao quát.

2.2. Cơ chế xử lý theo 3 bậc dự phòng

Để bảo đảm hệ thống luôn trả về kết quả hợp lệ ngay cả khi mô hình AI gặp sự cố, quá trình xử lý được thiết kế theo 3 bậc, tự động hạ cấp khi cần thiết:

Bậc	Cách vận hành	Áp dụng khi
T2 — Gọi công cụ (Tool-calling)	Mô hình tự gọi các công cụ trích xuất metadata, áp dụng quy tắc theo vòng lặp có kiểm soát	Mô hình hỗ trợ tốt tính năng gọi công cụ
T1 — Chỉ dùng prompt	Gộp toàn bộ nội dung văn bản và bộ quy tắc vào một yêu cầu, mô hình trả về kết quả dạng cấu trúc (JSON)	Mô hình không hỗ trợ tốt tính năng gọi công cụ
T0 — Không dùng mô hình	Chỉ chạy trích xuất và rule engine tất định; nội dung chưa rõ ràng được gắn cờ chuyển người xử lý xác nhận	Mô hình lỗi, quá thời gian xử lý hoặc kết quả trả về không hợp lệ

Mọi kết quả đầu ra đều kèm cờ trạng thái (đã hạ cấp hay chưa) và mức độ tin cậy (confidence) phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu sau này.

3. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn, triển khai tuần tự, mỗi giai đoạn có tiêu chí hoàn thành rõ ràng trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 1 — Xây dựng và thử nghiệm trên môi trường nội bộ (Sở NN&MT)

Mục tiêu: hoàn thiện luồng xử lý đầu-cuối, kiểm chứng độ chính xác trên dữ liệu thực tế trước khi đưa vào vận hành chính thức. Thời gian dự kiến: 6–8 tuần, tùy kết quả xác minh OCR ở bước đầu.

STT	Nội dung công việc	Kết quả cần đạt
0	Thu thập 20–30 văn bản mẫu thực tế và xác minh khả năng nhận dạng (OCR)	Xác định tỷ lệ văn bản scan/văn bản gốc; quyết định OCR có bắt buộc ngay từ đầu hay không
1	Xây dựng module trích xuất văn bản từ PDF	Trích được nội dung văn bản (text-based); có phương án OCR dự phòng cho bản scan
2	Xây dựng module trích xuất metadata	Trích tự động số hiệu, loại văn bản, cơ quan ban hành, người ký, ngày, trích yếu, hạn thực hiện
3	Xây dựng rule engine theo bộ quy tắc Sở NN&MT	Áp dụng quy tắc định tuyến theo chức danh (không theo tên người); trả đủ 4 trường đầu ra
4	Tích hợp mô hình AI nội bộ (harness) và benchmark sơ bộ	Xác định khả năng gọi công cụ (bậc T2) của mô hình; hoàn thiện cơ chế dự phòng T2 → T1 → T0
5	Xây dựng bộ hướng dẫn nghiệp vụ (Agent Skills) cho từng bước suy luận	Chuẩn hoá cách mô hình xử lý các bước: trích metadata, phân loại, áp quy tắc, xử lý mâu thuẫn, giải trình kết quả
6	Kiểm thử toàn trình và đánh giá theo tiêu chí định lượng	Đạt các ngưỡng nêu tại Mục 4 của báo cáo này
7	Xây dựng nhật ký kiểm tra (audit log)	Lưu đầy đủ dữ liệu đầu vào, metadata trích xuất, quy tắc áp dụng và kết quả để phục vụ tra soát

Giai đoạn 2 — Triển khai máy chủ vận hành chính thức tại công ty

Mục tiêu: đưa hệ thống vào vận hành ổn định, liên tục trong mạng nội bộ. Thời gian dự kiến: 3–4 tuần sau khi Giai đoạn 1 đạt tiêu chí nghiệm thu.

STT	Nội dung công việc	Kết quả cần đạt
8	Đóng gói hệ thống bằng Docker/Docker Compose, quản lý thông tin cấu hình bảo mật	Triển khai nhanh, đồng nhất giữa các môi trường
9	Thiết lập reverse proxy trong mạng nội bộ, không kết nối/đề lộ ra Internet	Bảo đảm an toàn dữ liệu văn bản
10	Thiết lập giám sát hoạt động, sao lưu bộ quy tắc, cơ chế tự khởi động lại	Hệ thống vận hành liên tục 24/24, có phương án khôi phục khi sự cố
11	Cài đặt máy chủ suy luận (vLLM/TGI) trên GPU tại công ty, nạp mô hình đã qua benchmark	Mô hình chạy offline, harness gọi qua mạng nội bộ (LAN/localhost)

Giai đoạn 3 — Mở rộng áp dụng cho các Sở khác

Mục tiêu: nhân rộng mô hình sau khi đã vận hành ổn định tại Sở NN&MT. Thời gian dự kiến: 4 tuần cho mỗi Sở bổ sung, có thể triển khai song song sau khi kiến trúc dùng chung đã ổn định.

STT	Nội dung công việc	Kết quả cần đạt
12	Tách cấu trúc bộ quy tắc và danh bạ nhân sự theo từng Sở, bổ sung tham số lựa chọn Sở khi gọi hệ thống	Kiến trúc dùng chung, chỉ cần bổ sung bộ quy tắc riêng cho Sở mới
13	Xây dựng giao diện quản trị quy tắc; chuẩn hoá danh bạ nhân sự dùng chung giữa các Sở	Đơn vị nghiệp vụ có thể tự cập nhật quy tắc và nhân sự mà không cần can thiệp kỹ thuật

4. Tiêu chí đánh giá thành công (Giai đoạn 1)

Các ngưỡng dưới đây là đề xuất ban đầu của nhóm triển khai, cần Lãnh đạo xem xét và thống nhất trước khi dùng làm căn cứ nghiệm thu để chuyển sang Giai đoạn 2.

Chỉ tiêu	Ngưỡng đề xuất
Độ chính xác trích xuất metadata	≥ 95% trên bộ 30 văn bản mẫu
Độ chính xác định tuyến (đúng đơn vị/lãnh đạo xử lý)	≥ 90% trên bộ 30 văn bản mẫu
Tỷ lệ văn bản cần người duyệt xác nhận thêm (needs_review)	≤ 20%
Thời gian xử lý mỗi văn bản (chưa tính thời gian OCR)	≤ 3 giây

5. Rủi ro và biện pháp kiểm soát

- Văn bản hành chính phần lớn ở dạng bản scan: nếu để việc xác minh OCR đến cuối dự án có thể phải điều chỉnh lại kiến trúc. Biện pháp: đưa việc thu thập mẫu và xác minh OCR lên làm bước đầu tiên (bước 0), thực hiện trước khi bắt tay viết mã.
- Quy tắc định tuyến nếu gán theo tên người cụ thể sẽ nhanh lỗi thời khi có thay đổi nhân sự. Biện pháp: xây dựng quy tắc theo chức danh/vai trò (ví dụ: Phó Giám đốc phụ trách Thủy lợi, Giám đốc Sở), tách riêng một bảng danh bạ nhân sự ánh xạ chức danh sang người đang giữ chức, cập nhật độc lập với logic quy tắc.
- Rủi ro chèn lệnh (prompt injection) từ nội dung văn bản đầu vào. Biện pháp: rule engine xử lý bằng mã nguồn tắt định, không thực thi bất kỳ chỉ thị nào từ nội dung văn bản; mô hình AI chỉ được yêu cầu trả về dữ liệu có cấu trúc (JSON); bổ sung bước kiểm tra/làm sạch (validate, sanitize) kết quả trước khi sử dụng.
- Rủi ro mô hình suy luận sai dẫn đến định tuyến nhầm đơn vị xử lý. Biện pháp: mọi kết quả đều có chỉ số tin cậy (confidence); trường hợp tin cậy thấp, nhiều quy tắc mâu thuẫn hoặc metadata không rõ ràng sẽ được gán cờ needs_review để cán bộ văn thư xác nhận trước khi chuyển đi, hệ thống không tự động hoàn toàn đối với các trường hợp không chắc chắn.
- Trách nhiệm khi hệ thống định tuyến sai vẫn là vấn đề cần thống nhất về quy trình, không thuần túy là vấn đề kỹ thuật. Biện pháp kỹ thuật chỉ dừng ở việc gán cờ needs_review và ghi nhật ký đầy đủ để tra soát; cơ chế xác nhận (sign-off) và người chịu trách nhiệm cuối cùng cần được Lãnh đạo quyết định.

6. Các nội dung cần xin ý kiến Lãnh đạo

- Phê duyệt kế hoạch triển khai 3 giai đoạn và mốc thời gian dự kiến nêu tại Mục 3.
- Thống nhất các ngưỡng tiêu chí nghiệm thu Giai đoạn 1 nêu tại Mục 4.
- Chỉ đạo quy trình xác nhận (sign-off) và xác định người/bộ phận chịu trách nhiệm cuối cùng khi có sai sót trong định tuyến văn bản.
- Chỉ đạo việc phối hợp với Văn thư Sở NN&MT để cung cấp 20–30 văn bản mẫu thực tế phục vụ kiểm thử và xác minh OCR.

7. Bước tiếp theo đề xuất

6. Phối hợp với Văn thư Sở NN&MT thu thập 20–30 văn bản mẫu thực tế và xác minh tỷ lệ văn bản bản scan.
7. Rà soát, chuyển đổi bộ quy tắc hiện có sang định dạng theo chức danh, xây dựng bảng danh bạ nhân sự riêng.
8. Bổ sung bước kiểm tra, làm sạch kết quả đầu ra của mô hình trước khi sử dụng.
9. Thực hiện benchmark sơ bộ mô hình AI mã nguồn mở để xác định khả năng gọi công cụ, làm cơ sở chốt kiến trúc harness.

8. Kết luận

Giải pháp đề xuất tận dụng rule engine tất định cho phần quy tắc rõ ràng và mô hình AI mã nguồn mở tự vận hành cho phần suy luận cần thiết, không phụ thuộc dịch vụ bên ngoài, phù hợp với yêu cầu bảo mật văn bản của Sở. Kế hoạch triển khai theo 3 giai đoạn cho phép kiểm chứng từng bước trên môi trường nội bộ trước khi đưa vào vận hành chính thức và mở rộng sang các Sở khác. Kính đề nghị Lãnh đạo xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung nêu tại Mục 6 để nhóm triển khai có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.